Pré-Lab · Roteiro de Simulação · cerca de 60 min · 0,40 ponto

Parte I · O Número Pi na Física Experimental

1 · Identificação

Nome: **Registro Acadêmico (RA):** **Data:** _____/_____/_____

A rubrica desta trilha e a desta Folha de Atividades (FA) estão publicadas no site desta disciplina.

Hoje o π vira medida. Numa simulação, você mede o diâmetro D e o comprimento C de seis circunferências com duas réguas: uma só com centímetros, outra com milímetros. O modelo diz **C = π D.** A pergunta desta folha é quantos algarismos de π cada régua consegue sustentar. A teoria dos algarismos significativos está no Texto Temático (TT): consulte-o se travar.

`https://www.laboratoriovirtual.fisica.ufc.br/algarismos-significativos-1`

1. Abra o link ou o QR code, no computador ou no celular deitado.
2. As circunferências vão da menor (1, **violeta**) à maior (6, **vermelha**): violeta · azul · verde · amarela · laranja · vermelha.
3. Para o **diâmetro**, clique em **Régua centimetrada** (Procedimento 1) ou **Régua milimetrada** (Procedimento 2) e arraste a régua sobre a circunferência.
4. Para o **comprimento**, arraste até o fim o controle **Abrir circunferências**: cada uma vira um segmento reto, que você mede com a mesma régua.

Simulação e roteiro de origem: Laboratório Virtual de Física da UFC, Algarismos Significativos 1 (G. S. Castro e N. L. Dias). Adaptado para a LME.

2. Medições e π_{exp} pela declividade do gráfico C × D feito à mão — régua em centímetros

Na escala dessa régua **NÃO** há subdivisões: não há milímetros nessa régua. Cada medida de C ou D terá uma parte inteira (antes da vírgula) e a parte decimal (depois da vírgula) só com **1 casa decimal**, que expressa o algarismo duvidoso dessas medidas.

2.1 Escreva a medida indicada na régua abaixo, compreendida entre 2,0 e 3,0 de uma régua em cm.



cm Medida:

2.2 Meça o tamanho de C (cm) e D (cm) das seis circunferências. Anote as medidas em cm, com 1 casa decimal.

Tabela 1 — medidas e π_{exp} com a régua graduada em centímetros

#	Circunferência	D (cm)	C (cm)	$\pi_{exp} = \frac{C}{D}$ (6 decimais)	$\pi_{exp} \cong$	Minhas observações
1	**violeta**					
2	**azul**					
3	**verde**					
4	**amarela**					
5	**laranja**					
6	**vermelha**					

2.3 Faça os cálculos para obter o número π_{exp}, dividindo C por D. Anote na Tabela 1 os resultados com 6 casas decimais.

2.4 Arredonde cada resultado de π_{exp} para ter a mesma quantidade de algarismos significativos da medida mais pobre em algarismos significativos.

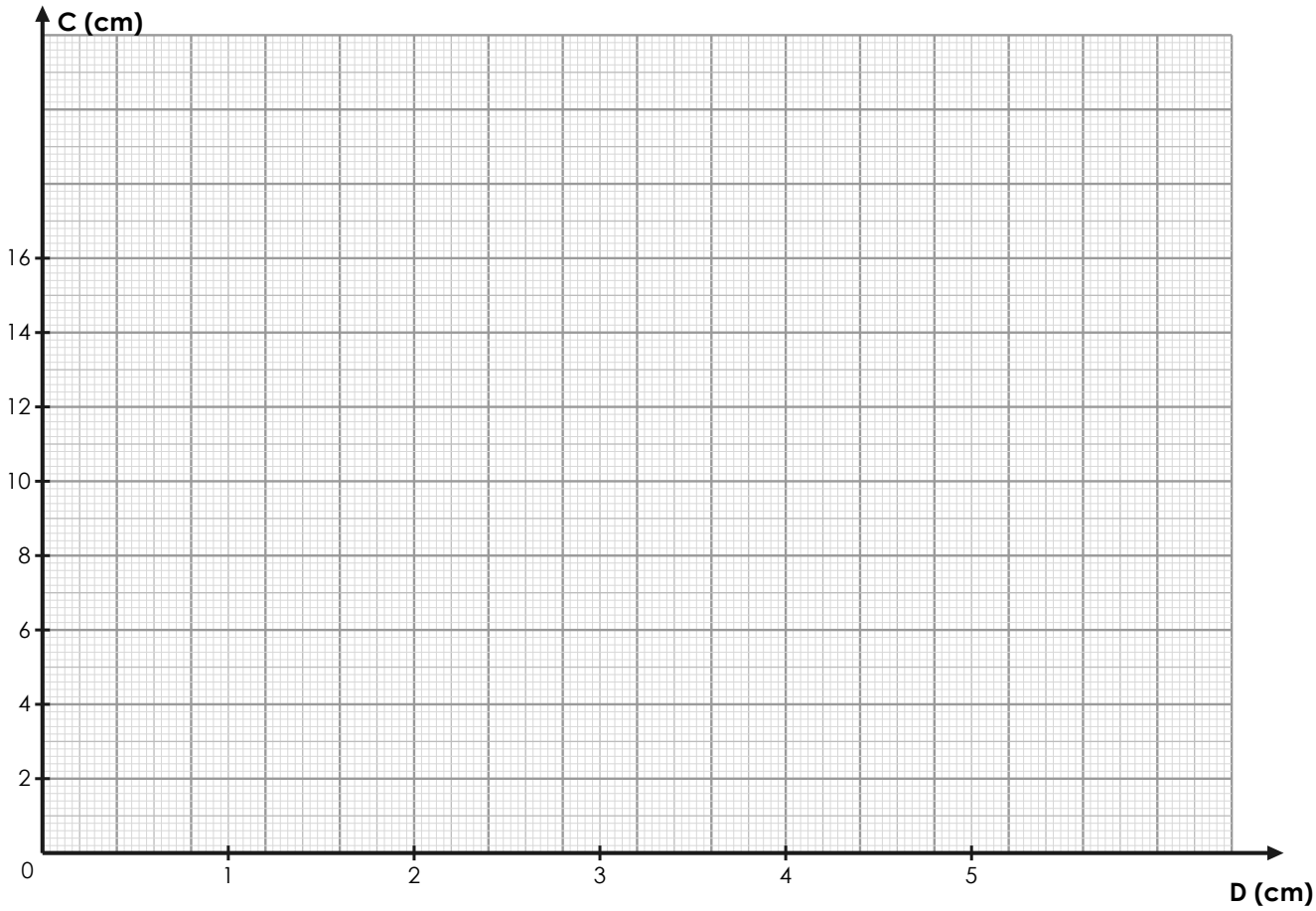
Gráfico 1 — feito à mão com as medidas da régua em centímetros

2.5 Organize as medidas de cada ponto a ser posicionado no papel milimetrado em pares ordenados (D ; C): um espaço depois de D, ponto e vírgula, outro espaço e C, por exemplo (2,2 ; 6,8).

(;) (;) (;) (;) (;) (;)

2.6 Marque os seis pontos com um pequeno círculo, pelas medidas de D (cm) e C (cm), nas escalas impressas em cada eixo. Não ligue os pontos por uma linha reta.

Gráfico 1 — C × D (régua em centímetros)



2.7 Trace **UMA** reta, o mais perto possível de todos os pontos. Marque dois pontos P1 e P2 sobre a reta, fora dos pontos da tabela (os pequenos círculos), e escreva as coordenadas. Desenhe uma linha hachurada horizontal por P1 e outra linha hachurada vertical por P2.

P1 (;) P2 (;)

2.8 Calcule a variação do tamanho de C, $\Delta C = C2 - C1$, e a variação do tamanho de D, $\Delta D = D2 - D1$.

$\Delta C =$

$\Delta D =$

2.9 Calcule a declividade da reta traçada: $a = \frac{\Delta C}{\Delta D}$.

$a =$

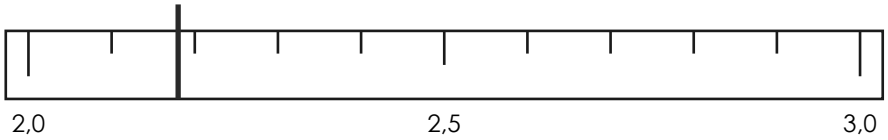
2.10 Escreva π_{exp} com 2 algarismos significativos.

$\pi_{exp} =$

3. Medições e π_{exp} pela média aritmética e pelo desvio-padrão da média — régua em milímetros

Na escala dessa régua **HÁ** subdivisões em milímetros. Cada medida de C ou D terá uma parte inteira e a parte decimal só com **2 casas decimais**; na última será escrito o algarismo duvidoso dessas medidas.

3.1 Escreva a medida indicada na régua abaixo, compreendida entre 2,0 e 3,0 de uma régua em cm.



cm Medida:

3.2 Meça o tamanho de C (cm) e D (cm) das seis circunferências. Anote as medidas em cm, com 2 casas decimais. Observe que as medidas de D e C serão tabeladas em cm. Complete a Tabela 2.

Tabela 2 — medidas e π_{exp} com a régua graduada em milímetros

#	Circunferência	D (cm)	C (cm)	$\pi_{exp} = \frac{C}{D}$ (6 decimais)	$\pi_{exp} \cong$ (3 AS)	Minhas observações
1	**violeta**					
2	**azul**					
3	**verde**					
4	**amarela**					
5	**laranja**					
6	**vermelha**					

3.3 Faça os cálculos para obter π_{exp} pela média aritmética ($\bar{\pi}$) e pelo desvio-padrão da média (u).

Média aritmética ($\bar{\pi}$) $\bar{\pi} = \frac{\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 + \pi_4 + \pi_5 + \pi_6}{6} \rightarrow \bar{\pi} =$

Desvio-padrão (s) $s = \sqrt{\frac{(\pi_1 - \bar{\pi})^2 + (\pi_2 - \bar{\pi})^2 + (\pi_3 - \bar{\pi})^2 + (\pi_4 - \bar{\pi})^2 + (\pi_5 - \bar{\pi})^2 + (\pi_6 - \bar{\pi})^2}{5}} \rightarrow s =$

Desvio-padrão da média (u) $u = \frac{s}{\sqrt{6}} \rightarrow u =$

Discrepância (Disc), com $\pi = 3{,}142$ $Disc = |\bar{\pi} - \pi| \rightarrow Disc =$

Dois desvios-padrão da média (2u) $2u =$

Decisão: se $Disc \leq 2u \rightarrow$

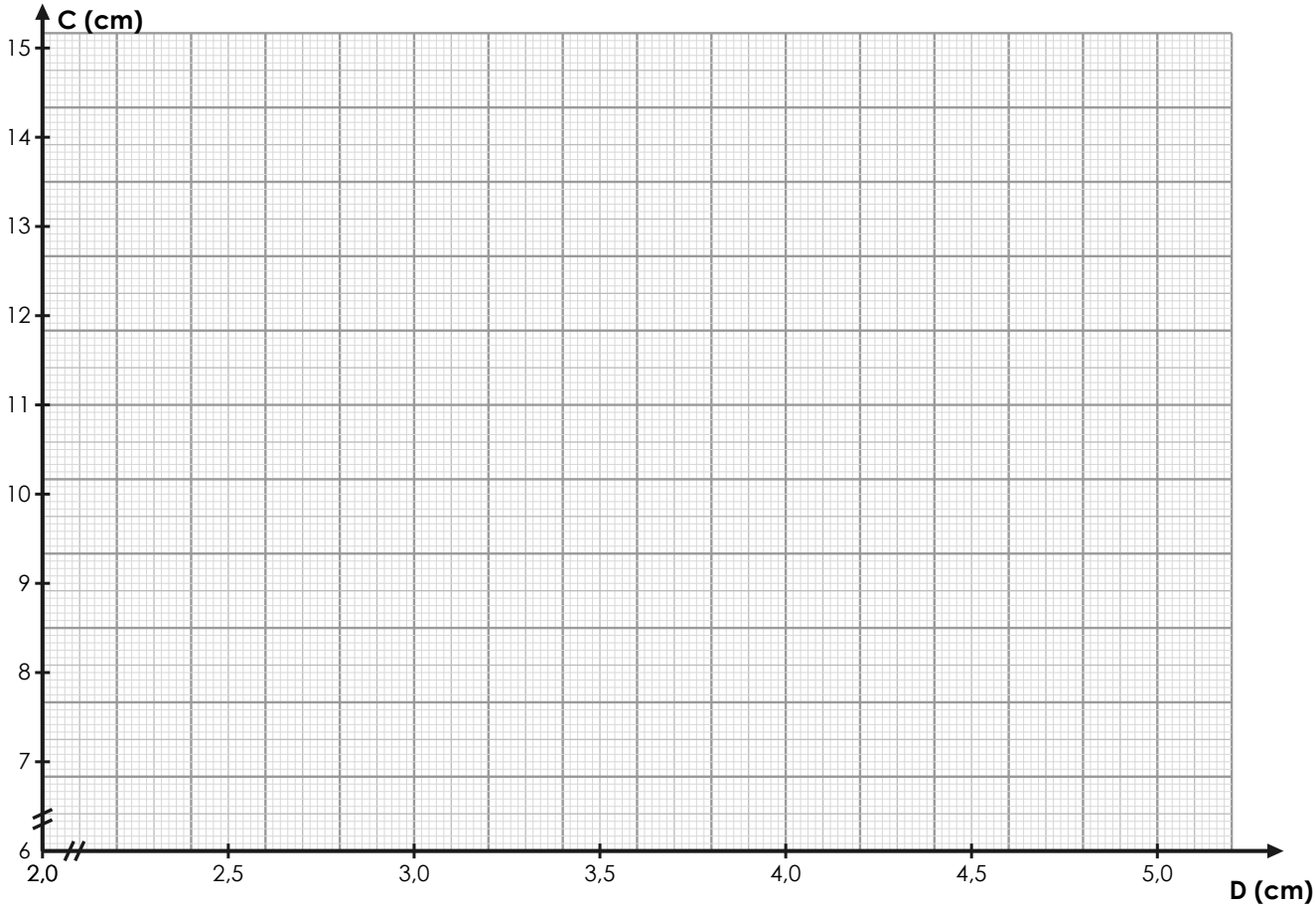
4. π_{exp} pela declividade do gráfico C × D feito à mão — régua em milímetros

4.1 Organize as medidas em cm de cada ponto a ser posicionado no papel milimetrado em pares ordenados (D ; C).

(;) (;) (;) (;) (;) (;)

4.2 Marque os seis pontos com um pequeno círculo, pelas medidas de D (cm) e C (cm), nas escalas impressas em cada eixo. Não ligue os pontos por uma linha reta.

Gráfico 2 — C × D (régua em milímetros) · origem deslocada: D começa em 2,0 cm e C em 6 cm



4.3 Trace **UMA** reta, o mais perto possível de todos os pontos. Marque dois pontos P1 e P2 sobre a reta, fora dos pontos da tabela, e escreva as coordenadas.

P1 (;) P2 (;)

4.4 Desenhe uma linha hachurada horizontal por P1 e outra linha hachurada vertical por P2.

4.5 Calcule a variação do tamanho de C: $\Delta C = C2 - C1$.

$\Delta C =$

4.6 Calcule a variação do tamanho de D: $\Delta D = D2 - D1$.

$\Delta D =$

4.7 Calcule a declividade da reta traçada à mão: $a = \frac{\Delta C}{\Delta D}$.

$a =$

4.8 Escreva π_{exp} com 3 algarismos significativos.

$\pi_{exp} =$

> No Relatório Completo (RC), você vai estudar o ajuste linear destes dados com o apoio de Inteligência Artificial (IA).

Terminamos por aqui, um abraço, e até o próximo encontro.